2019 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 以太网的争用期是指__端到端的往返传播时延（或两倍传播时延）__，以太网发送数据使用__曼彻斯特__编码。

解析：考查物理层，数据链路层

- 以太网的争用期是指以太网**端到端的往返传播时延（传播时延的两倍）**，也就是从发送开始到能检测到是否发生碰撞的最长时间。
- 以太网发送数据使用**曼彻斯特**编码，该编码将每比特中间的跳变作为同步信号，同时表示数据位（0 或 1）。

2. 一个广域网传输比特率是 4Kbps，传播时延为 20ms，若采用停-等协议效率是 50%，帧长至少为__160__位。

解析：考查数据链路层 + 网络性能指标

停-等协议效率公式为： $效率 = \frac{传输一帧的时间}{传输一帧的时间 + 往返传播时延}$ 。

已知：

- 传输比特率 B = 4 Kbps = 4000 bps 。
- 传播时延 Tp = 20ms ，往返传播时延 2Tp = 40ms = 0.04s 。
- 效率= 50% = 0.5 。

设帧长为 L 位，则传输一帧的时间 Tt = L/B = L/4000 ；

代入效率公式：$0.5 = \frac{L/4000}{L/4000 + 0.04}$ ；

解得： L = 160 位。

3. 一个网段的网络号为 130.10.3.0/21，子网掩码可以写为__255.255.248.0__。

解析：考查网络层

CIDR 表示法中“/21”指网络位为 21 位，子网掩码由 21 个“1”和 11 个“0”组成。

- 前两字节（16 位）全为“1”，对应子网掩码前两部分为 255.255；
- 第三字节需占用 21-16=5 个“1”，二进制为 11111000，转换为十进制为 248；
- 第四字节全为“0”，对应十进制 0。

因此子网掩码为 255.255.248.0。

4. TCP 协议中发送窗口的大小应该由__接收__窗口和__拥塞__窗口中较小的一

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

个决定。

解析：考查传输层

TCP 发送窗口的大小受两个因素约束，需取二者最小值以保证传输可靠且不引发拥塞：

- **接收窗口（rwnd）**：由接收方根据自身缓冲区空闲空间确定，告知发送方最多可接收的字节数，避免接收方缓冲区溢出。
- **拥塞窗口（cwnd）**：由发送方根据网络拥塞状况动态调整，限制发送方在未收到确认前可连续发送的字节数，避免加重网络拥塞。
- 因此，TCP 发送窗口大小 = min(接收窗口，拥塞窗口)。

二、单项选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. 数据链路层采用后退 N 帧协议，若发送窗口大小是 16，那至少需要（ C ）位序号才能保证不出错。

A. 7　　B. 6　　C. 5　　D. 4

解析：考查数据链路层

在后退 N 帧协议（Go-Back-N）中：

- 接收窗口大小 = 1；
- 为避免序号混淆（新旧帧无法区分），序号空间 N 必须满足：
  N > 发送窗口大小 W；即： N ≥ W + 1 。

原因：若序号空间等于窗口大小，当所有帧都发送并被确认后，序号回绕，可能与未确认的旧帧冲突。

计算：

- 发送窗口 W = 16 ；
- 所需最小序号空间 N ≥ 17 ；
- 求最小位数 n 使得2^n ≥ 17 ；
- 2^4 = 16 < 17 ≤ 2^5 = 32 ；

所以，至少需要 5 位序号，选 C。

2. 一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3，子网掩码为 255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是（ A ）

A. 152.68.62.23

B. 152.68.67.15

C. 152.68.85.220

D. 152.68.90.30

解析：考查网络层

- **已知：**

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 主机 IP：152.68.70.3 。
- 子网掩码：255.255.224.0 → 即 /19（因为 224 = 11100000_2，前 19 位为网络位）。

- **确定主机所在子网范围**
  - 子网掩码 255.255.224.0 对应第三字节块大小为 256 − 224 = 32 。
  - 第三字节为 70，落在区间：64 ~ 95（因为 64 = 2 × 32，64 + 31 = 95）。
  - 所以该主机所在子网为：152.68.64.0/19 。
  - 地址范围：152.68.64.0 ～ 152.68.95.255 。

同一子网内的主机可直接通信；不在该范围的必须通过路由器。

- **检查各选项：**
  - A. 152.68.62.23 → 第三字节 62 < 64 → 不在子网 → 需路由器。
  - B. 152.68.67.15 → 67 ∈ [64,95] → 同子网。
  - C. 152.68.85.220 → 85 ∈ [64,95] → 同子网。
  - D. 152.68.90.30 → 90 ∈ [64,95] → 同子网。

所以选：A。

3. 对分片后的数据进行重组的是（ B ）

A.中间主机

B.目的主机

C.核心路由器

D.下一跳路由器

解析：考查网络层

在 IP 协议中，分片后的数据报只能在**目的主机**上进行重组。

IP 分片时，每个分片都包含原始 IP 头部（加上分片信息），但只有最终接收方（目的主机） 拥有完整的上下文来正确重组所有分片。中间路由器或交换机只负责转发，不进行重组，以避免增加核心网络负担并提高效率。

正确答案：B. 目的主机 。

4. CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是（ D ）

A. 192.168.10.0-192.168.12.255

B. 192.168.10.0-192.168.13.255

C. 192.168.10.0-192.168.14.255

D. 192.168.10.0-192.168.15.255

解析：考查网络层

CIDR 地址块 192.168.10.0/20 中，“/20”表示网络位为 20 位，主机位为 12 位。

- 前两字节（16 位）固定为 192.168；

淘宝店：PerfectCode辉文档源码库，原创

- 第三字节的前 4 位为网络位（20-16=4），后 4 位为 Host 位。
- 网络地址第三字节的二进制：10.0 对应的十进制为 10，即二进制 00001010，前 4 位为 0000（网络位），后 4 位为 1010（主机位起始）。
- 该地址块包含的第三字节范围：网络位固定为 0000，主机位从 0000 到 1111，对应十进制 0~15（因后 4 位最大为 1111 即 15）。

因此，IP 地址范围是 192.168.0.0-192.168.15.255，选项中包含 192.168.10.0 起始的完整范围为 D。

5. 一个由 25 台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为 20ms，他们之间采用 UDP 协议进行请求和响应，如果 40ms 内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是（ D ）

A. 增加超时计时器时间

B. 增加路由中队列长度

C. 在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D. 超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法

解析：考查应用层，传输层

网络崩溃的核心原因是：多台计算机同时超时重传，导致网络流量激增（ UDP 无拥塞控制机制），引发“重传风暴”。

- 选项 A：增加超时时间仅延迟重传，无法解决多台设备同时重传的问题，不能根本避免网络崩溃。
- 选项 B：增加路由队列长度只能暂时缓解拥堵，无法应对持续的重传流量，治标不治本。
- 选项 C：滑动窗口机制用于控制接收方缓冲区，与 UDP 重传导致的网络拥塞无关，无法解决问题。
- 选项 D：二进制指数退避算法让超时设备随机延迟重传时间（每次超时后延迟时间翻倍），避免多台设备同时发送重传请求，从根源上减少网络冲突和流量激增，有效防止网络崩溃。

二、名词解释（每题 2 分，共 4 分）

1. BGP 协议

解释：考查网络层

BGP 边界网关协议，是不同 AS 的路由器之间交换路由信息的协议。BGP 力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由。BGP 采用路径向量路由选择协议。

2. DHCP 协议

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

解释： 考查应用层

动态主机配置协议 DHCP 提供了一种机制，即插即用连网，这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。DHCP 对于运行客户软件和服务软件器软件都适用。DHCP 使用客户服务器方式。DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 是临时的，因此 DHCP 客户只能在一段有限时间内使用这个分配到的 IP 地址。

三、计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1.（共 4 分）一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组，IP 头部为 20 字节，如果需要将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上，

(1) 该 IP 分组共分成几个分片，长度分别为多少字节？

(2) 最后一个分片的片偏移是多少字节？

解析：考查网络层

已知：

- 原始 IP 分组总长度 = 1500 字节。
- IP 头部 = 20 字节 数据部分 = 1500 − 20 = 1480 字节。
- 下一跳链路 MTU = 500 字节 → 每个分片最大总长度为 500 字节。
- 每个分片需携带 20 字节 IP 头部 → 每片最多承载数据 = 500 − 20 = 480 字节。
- IP 分片要求：数据长度必须是 8 字节的整数倍（因片偏移单位为 8 字节）。

(1) 分片数量及各分片长度

- 最大有效数据/片 = 小于等于 480 的最大 8 的倍数。
- 480 ÷ 8 = 60→ 正好整除，故每片数据 = 480 字节。
- 总数据 = 1480 字节。
- 分片数 = [1480 / 480] ≈ [3.083] = 4 。

各分片数据长度：

- 第 1 片：480 字节 → 总长 = 480 + 20 = 500 字节。
- 第 2 片：480 字节 → 总长 = 500 字节。
- 第 3 片：480 字节 → 总长 = 500 字节。
- 第 4 片：1480 − 3×480 = 40 字节 → 总长 = 40 + 20 = 60 字节。

故该 IP 分组共分成 4 个分片，长度分别为 500、500、500、60 字节。

(2) 最后一个分片的片偏移

- 片偏移 = 前面所有分片的数据总字节数 ÷ 8。

淘宝店：PandaCode精文档源码库，原创

- 前 3 片数据总和 = 3 × 480 = 1440 字节。
- 片偏移 =1440 / 8 = 180 。

所以最后一个分片的片偏移是 180。

2. (共 5 分) 一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路，其端到端的传输时延为 128ms，实际吞吐量是 128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节？

解析：考查传输层

已知：

- 链路带宽 B = 256 kbps = 256 × 10^3 bps 。
- 端到端传输时延（即单向传播时延） Tp = 128 ms = 0.128 s 。
- 实际吞吐量 Throughput = 128 kbps = 128 × 10^3 bps 。
- 忽略封装开销和 ACK 发送时间。

  注：TCP 吞吐量受限于 **发送窗口** 和 **网络带宽时延积**。当窗口不足时，吞吐量 = 窗口大小 / RTT。

关键公式：吞吐量 = 发送窗口大小（bit）} / RTT 。

- 其中：RTT（往返时延）= 2 × Tp = 2 × 128 = 256 ms = 0.256 s 。

计算发送窗口（bit）：

- 窗口 = 吞吐量 × RTT = (128 × 10^3) × 0.256 = 32768 bit 。

转换为字节：

- 窗口（字节） = 32768 / 8 = 4096 字节 。

答案：发送窗口大小是 4096 字节。

3. (共 6 分) 客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接，该连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，C 有足够数据发送，当拥塞窗口为 32KB 时，收到了三个重复的 ACK 报文，如果接下来 4 个 RTT 时间内 TCP 段的传输是成功的，那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？

解析：考查传输层

（1）拥塞窗口大小

当拥塞窗口为 32KB 时收到三个重复 ACK，触发快重传和快恢复机制：

- **阈值（ssthresh）**更新为当前拥塞窗口的一半：32KB ÷ 2 = 16KB；
- **拥塞窗口（cwnd）**初始化为阈值（16KB），进入拥塞避免阶段（每轮 RTT 拥塞窗口增加 1 个最大段长，即 1KB）。

接下来 4 个 RTT 的拥塞窗口变化：

- 第 1 个 RTT 后：16KB + 1KB = 17KB；
- 第 2 个 RTT 后：17KB + 1KB = 18KB；
- 第 3 个 RTT 后：18KB + 1KB = 19KB；

淘宝店 PandaCode辉文档源码库，原创

- 第 4 个 RTT 后：19KB + 1KB = 20KB；

因此，第四个 RTT 后拥塞窗口大小为 20KB。

（2）采用的拥塞机制

- **快重传：**收到三个重复 ACK 后，立即重传未被确认的报文段，无需等待超时计时器触发。
- **快恢复：**重传后，将阈值设为当前拥塞窗口的一半，拥塞窗口初始化为阈值，随后进入拥塞避免阶段（每轮 RTT 拥塞窗口线性增长 1 个段长），而非重新慢启动，以快速恢复吞吐量。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创